მე-12 კლასი. მე-3 ქვიზის გადაბარების ტესტი. 28.03.22წ.

1. ABCDEF წესიერი ექვსკუთხედია. იპოვეთ კუთხე EF და CD წრფეებს შორის.

ა) 30^0 ბ) 60^0 გ) 75^0 დ) 90^0

2. $0{,}4^{2x-1} = 2{,}5^x$ განტოლების ამონახსენია:

ა) 1/4 ბ) 1/5 გ) 2/5 დ) 1/3

3. O კოორდინატთა სათავეა. A(3; 5); B(x+1; x). O, A და B წერტილები ერთ წრფეზე მდებარეობს. იპოვეთ OB/OA.

ა) 0,5 ბ) 0,25 გ) 1 დ) 1,5

4. ორი ავტომობილი მუდმივი სიჩქარით მოძრაობდა და ერთი და იგივე მანძილი გაიარა. პირველ ავტომობილთან შედარებით რამდენი პროცენტით ნაკლები დრო მოანდომა მეორე ავტომობილმა ამ მანძილის გავლას, თუ მისი სიჩქარე 60%-ით მეტი იყო პირველი ავტომობილის სიჩქარეზე?

ა) 30%-ით ბ) 37,5%-ით გ) 40%-ით დ) 42,5%-ით

5. A, B, C და D წერტილები მდებარეობს წრეწირზე, რომლის ცენტრია O წერტილი. AB მონაკვეთი CD მონაკვეთის პარალელურია, $\angle ABO = 30^0$, ხოლო AC მონაკვეთი წრეწირის დიამეტრია. CD=2. რისი ტოლია ამ წრის ფართობი?

ა) 4π ბ) $\frac{4}{3}\pi$ გ) 2π დ) $\frac{6}{5}\pi$

6. რამდენი ამონახსნი აქვს $(x^2-9)(x^3-64x)(\sin x+\cos x-6)=0$ განტოლებას?

ა) სამი ბ) ოთხი გ) ხუთი დ) უამრავი

7. tgx=2 და $x\in(90^0;270^0)$. რისი ტოლია cosx?

ა) $\frac{1}{\sqrt{5}}$ ბ) $-\frac{1}{\sqrt{5}}$ გ) $\frac{2}{\sqrt{6}}$ დ) $-\frac{2}{\sqrt{6}}$

8. იპოვეთ $y=11+\sqrt[4]{x-2}+\sqrt{x-6}$ ფუნქციის უმცირესი მნიშვნელობა

ა) 11 ბ) $11+\sqrt{2}$ გ) $11+\sqrt[4]{2}$ დ) $11+\sqrt[4]{2}+\sqrt{6}$

9. რამდენი ისეთი განსხვავებული (ერთმანეთის არატოლი) სამკუთხედი არსებობს, რომლის ორი გვერდის სიგრძეებია 4 და 5, ხოლო ერთ-ერთი კუთხე კი 60°-ის ტოლია?

ა) ერთი ბ) ორი გ) ოთხი დ) ხუთი

10. წესიერ ოთხკუთხედში ჩახაზული წრეწირის რადიუსისა და შემოხაზული წრეწირის რადიუსის შეფარდება a-ს ტოლია. წესიერ ექვსკუთხედში ჩახაზული წრეწირის რადიუსისა და შემოხაზული წრეწირის რადიუსის შეფარდება b-ს ტოლია. წესიერ რვაკუთხედში ჩახაზული წრეწირის რადიუსისა და შემოხაზული წრეწირის რადიუსის შეფარდება c-ს ტოლია. დაალაგეთ ზრდის მიხედვით a; b და c

ა) a;b;c ბ) b;a;c გ) c;a;b დ) შეუძლებელია განსაზღვრა

11. იპოვეთ b_n გეომეტრიული პროგრესიის მნიშვნელი, თუ ცნობილია, რომ პირველი წევრი უარყოფითია და $\begin{cases} b_5 - b_1 = 15 \\ b_4 - b_2 = 6 \end{cases}$

ა) -1/6 ბ) -1/32 გ) 1/2 დ) 4/3

12. $a_n = 3n^2 - 23n + 1$ მიმდევრობის უმცირესი წევრია:

ა) -19 ბ) - 39 გ) -43 დ) - 52

13. მართკუთხედის ფართობია 120. დიაგონალის სიგრძეა 17. რისი ტოლია მართკუთხედის პერიმეტრი?

ა) 32 ბ) 56 გ) 30 დ) 46

14. ცნობილია, რომ a-ს გარკვეული მნიშვნელობისთვის $3x^2+ax-5=0$ განტოლების ერთ-ერთი ამონახსნი მოთავსებულია (0,6; 2) შუალედში. ქვემოთ ჩამოთვლილი შუალედებიდან რომელში იქნება აუცილებლად მოთავსებული ამ განტოლების მეორე ამონახსნი?

ა)$(-\frac{25}{9};\ -\frac{5}{6})$ ბ)$(-\frac{1}{4};\ -\frac{1}{5})$ გ) (1; 1,2) დ) $(\frac{1}{3};\frac{1}{2})$

15. იპოვეთ $|2\vec{a}-3\vec{b}|$, თუ $|\vec{a}|=2$, $|\vec{b}|=1$ ხოლო მათ შორის კუთხე 120^0-ია.

ა) $\sqrt{14}$ ბ) $\sqrt{37}$ გ) $\sqrt{29}$ დ) $\sqrt{31}$

16. საკოორდინატო სისტემაში (სათავეა O წერტილი) მოცემულია წესიერი ექვსკუთხედი ABCDEF, რომლის AF გვერდი აბსცისათა ღერძზე მდებარეობს, ხოლო B, C, D და E წერტილები პირველ მეოთხედშია. E წერტილის კოორდინატებია $(9; 2\sqrt{3})$. რისი ტოლი შეიძლება იყოს OA მონაკვეთის სიგრძე.

ა) 2 ბ) 3 გ) 4 დ) 1

17. Oxy საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია პარაბოლა, რომლის განტოლებაა $y=x^2-2x+3$. ეს პარაბოლა $\vec{p}(3;\ 5)$ ვექტორით განსაზღვრულ პარალელურ გადატანას გადაყავს წირში, რომლის განტოლება ამავე საკოორდინატო სისტემაში არის:

ა) $y=x^2-12x+49$ ბ) $y=x^2+4x+6$ გ) $y=x^2+4x+11$ დ) $y=x^2-8x+23$

18. საკოორდინატო სისტემაში A არის (0;2) წერტილის სიმეტრიული წერტილი x=-3 წრფის მიმართ, ხოლო B არის (-1;0) წერტილის სიმეტრიული x=2 წრფის მიმართ იპოვეთ AB მანძილი.

ა) 11 ბ) $\sqrt{130}$ გ) $5\sqrt{5}$ დ) $4\sqrt{10}$

19. იპოვეთ $2015^{2022}-2022$ ნატურალური რიცხვის ათეულების ციფრი:

ა) 3 ბ) 2 გ) 6 დ) 0

20. შემდეგი ორი ფუნქციიდან $f(x)=\sin(|x|)$ და $g(x)=\cos(|x|)$ რომელია პერიოდული?

ა) მხოლოდ f (x) ბ) მხოლოდ g(x) გ) f(x) და g(x) დ) არცერთი ამ ორი ფუნქციიდან

21. ქვემოთჩმოთვლილი ფუნქციებიდან, რომელია კლებადი $(\frac{\pi}{6};\frac{\pi}{2})$ შუალედში?

ა) y=sinx ბ) $y=-\frac{2}{x}$ გ) $y=0{,}8^{-x}$ დ) $y=\log_{2-\sqrt{3}}x$

22. ABCD ტრაპეციაში AD და BC ფუძეები შესაბამისად 30 სმ და 20 სმ-ის ტოლია. რას უდრის $\overrightarrow{CD}$ ვექტორი, თუ $\overrightarrow{AD}=\vec{a}$ და $\overrightarrow{AB}=\vec{b}$

ა) $\frac{1}{3}\vec{a}+\vec{b}$; ბ) $\frac{1}{2}\vec{a}+\vec{b}$; გ) $-\frac{2}{3}\vec{a}+\vec{b}$; დ) $\frac{1}{3}\vec{a}-\vec{b}$

23. ABC სამკუთხედში A წვეროდან გავლებულია AM მედიანა და B წვეროდან გავლებული BN ბისექტრისა K წერტილში იკვეთება. სამკუთხედის ფართობის რა ნაწილს შეადგენს BMK სამკუთხედის ფართობი, თუ AB:BC=3:2

ა) 1/3 ბ) 1/8 გ) 2/15 დ) 2/9

24. *ჩამოთვლილთაგან* რომელი რიცხვი მდებარეობს $(\boldsymbol{log_3 5};\ \boldsymbol{log_2 3})$ შუალედში?

ა) $\frac{7}{3}$ ბ) $\frac{5}{4}$ გ) $\frac{11}{5}$ დ) $\frac{3}{2}$

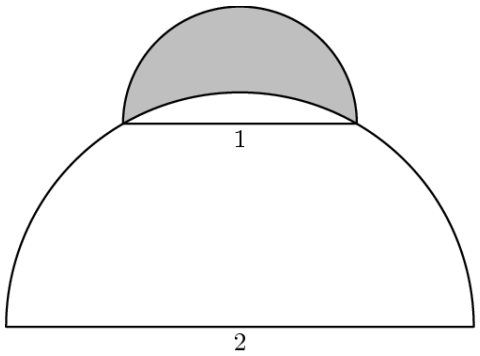
25. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $\vec{m}(x;a;0)$ და $\vec{n}(x-a;1;a-2)$ ვექტორებს შორის კუთხე x-ის ნებისმიერი მნიშვნელობისთვის იქნება მახვილი.

ა)$a\in(1;7)$ ბ) $a\in(2;+\infty)$ გ) $a\in(-1;2)$ დ) $a\in(0;4)$

26. თუ $\log_4 125 = a$, მაშინ რისი ტოლია $\log_{25} 8$?

ა) $\frac{a-1}{3a+4}$ ბ) $\frac{a+1}{4a}$ გ) $\frac{9}{4a}$ დ) $\frac{5}{6a}$

27. მცირე ნახევარწეწირის დიამეტრი 1-ის ტოლია და იგი წარმოადგენს დიდი ნახევარწრეწირის ქორდას. დიდი ნახევარ წრეწირის დიამეტრი 2-ის ტოლია. ეს დიამეტრები ერთმანეთის პარალელურია. იპოვეთ მცირე ნახევარწრის იმ ნაწილის ფართობი, რომელიც მდებარეობს დიდი ნახევარწრის გარეთ (იხ.ნახაზი)



ა) $\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4}$ ბ) $\frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{\pi}{24}$ გ) $\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{\pi}{24}$ დ) $\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{\pi}{12}$

28. (2 ქულა). ამოხსენით $\mathbf{9^{x+0,5} - 3^{x+1} - 1 = 0}$ განტოლება.

29. (2 ქულა). რომბში ჩახაზული წრეწირის რადიუსია 2სმ. ამ რომბის მახვილი კუთხეა α. $sin\alpha = \frac{3}{4}$. იპოვეთ რომბის ფართობი.

30. (3 ქულა). ამოხსენით განტოლება: $\sqrt{1+\sin x} + \sqrt{1-\sin x} = \sqrt{3}$

31. (3 ქულა). a_n არითმეტიკულ პროგრესიაში (სხვაობა ნულისგან განსხვავებულია) ცნობილია, რომ k+p=14 და $2a_k + a_4 = a_p + 2a_7$. იპოვეთ k და p ნატურალური რიცხვები.

32. (3 ქულა). ABC ტოლფერდა სამკუთხედში AB=BC. AM და CN მედიანები იკვეთება D წერტილში და ურთიერთმართობულია. BNDM ოთხკუთხედის ფართობია 4 სმ². იპოვეთ ABC სამკუთხედის პერიმეტრი.

33. (3 ქულა). ერთი მუშა 4 საათში ამზადებს k ცალ დეტალს. რამდენ საათში დაამზადებს a ცალ დეტალს მეორე მუშა, თუ ცნობილია, რომ იგი ერთ საათში ამზადებს m ცალით მეტ დეტალს, ვიდრე პირველი? (იგულისხმება, რომ მუშები თანაბარი სიჩქარით მუშაობენ).

34. (4 ქულა). AD არის მართკუთხა ABC სამკუთხედის ბისექტრისა (<C=90⁰). წრეწირი, რომლის რადიუსია $\sqrt{15}$ სმ., გადის A, C და D წერტილებზე და კვეთს AB ჰიპოტენუზას E წერტილში ისე, რომ AE:EB=3:2. იპოვეთ ABC სამკუთხედის ფართობი.

35. (4 ქულა). კომპანიის დამფუძნებელთა კრებამ გადაწყვიტა, რომ კომპანიას შეექმნა ახალი პროდუქტები. ეკონომიკური ანალიზით დაადგინეს, რომ ყოველი ახალი პროდუქტი მიიტანდა 7,5 მილიონ ლარ შემოსავალს. პირველი პროდუქტის შექმნისა და რეალიზაციის ხარჯი შეადგენდა 1,3 მილიონ ლარს, ხოლო ყოველი მომდევნო პროდუქტის შექმნისა და რეალიზაციის ხარჯი შეადგენდა 700 000 ლარით მეტს, ვიდრე წინა პროდუქტის ხარჯი. რამდენი ახალი პროდუქტი უნდა შექმნას კომპანიამ, რომ მიიღოს მაქსიმალური მოგება და რამდენი იქნება ეს მაქსიმალური მოგება? (მოგებაში იგულისხმება შემოსავალს მინუს ხარჯი).